

Exercícios de Revisão Simbolização, Equivalência, Negação e Árvores de Refutação na LQ

Petrucio Viana

GAN-IME-UFF

1. Simbolizar:

- (a) Petrucio não gosta de nenhum aluno que cola na prova de Lógica.
- (b) Todo mundo que gosta de alguém gosta de alguém que gosta de todo mundo.

2. Negar:

- (a) Petrucio não é feliz pois existem alunos que colam naS provaS.
- (b) Alguém que gosta de todo mundo gosta de todo mundo que gosta de alguém.

3. Verificar se é passo lógico:

- (a) $\exists x[P(x) \vee Q(x)] \models \exists x[P(x)] \vee \exists x[Q(x)]$
- (b) $\exists x[P(x)] \vee \exists x[Q(x)] \models \exists x[P(x) \vee Q(x)]$

4. Verificar se é válido:

$$(a) \frac{\begin{array}{l} \forall x\{S(x) \rightarrow [M(x) \wedge B(x)]\} \\ \forall x[H(x) \rightarrow S(x)] \\ H(s) \end{array}}{\exists x[M(x)]} \quad (b) \frac{\begin{array}{l} \forall x\{\exists y[R(x, y)] \rightarrow P(x)\} \\ \forall x\forall y[R(x, y) \leftrightarrow S(y, x)] \end{array}}{\forall x\{\exists y[S(y, x)] \wedge P(x)\}}$$

5. Usando árvores de refutação, dê exemplo de:

- (a) Uma relação simétrica que não é transitiva.
- (b) Uma relação reflexiva e transitiva que não é simétrica.

© 2026-1 Petrucio Viana

Atualizado em 3 de junho de 2026